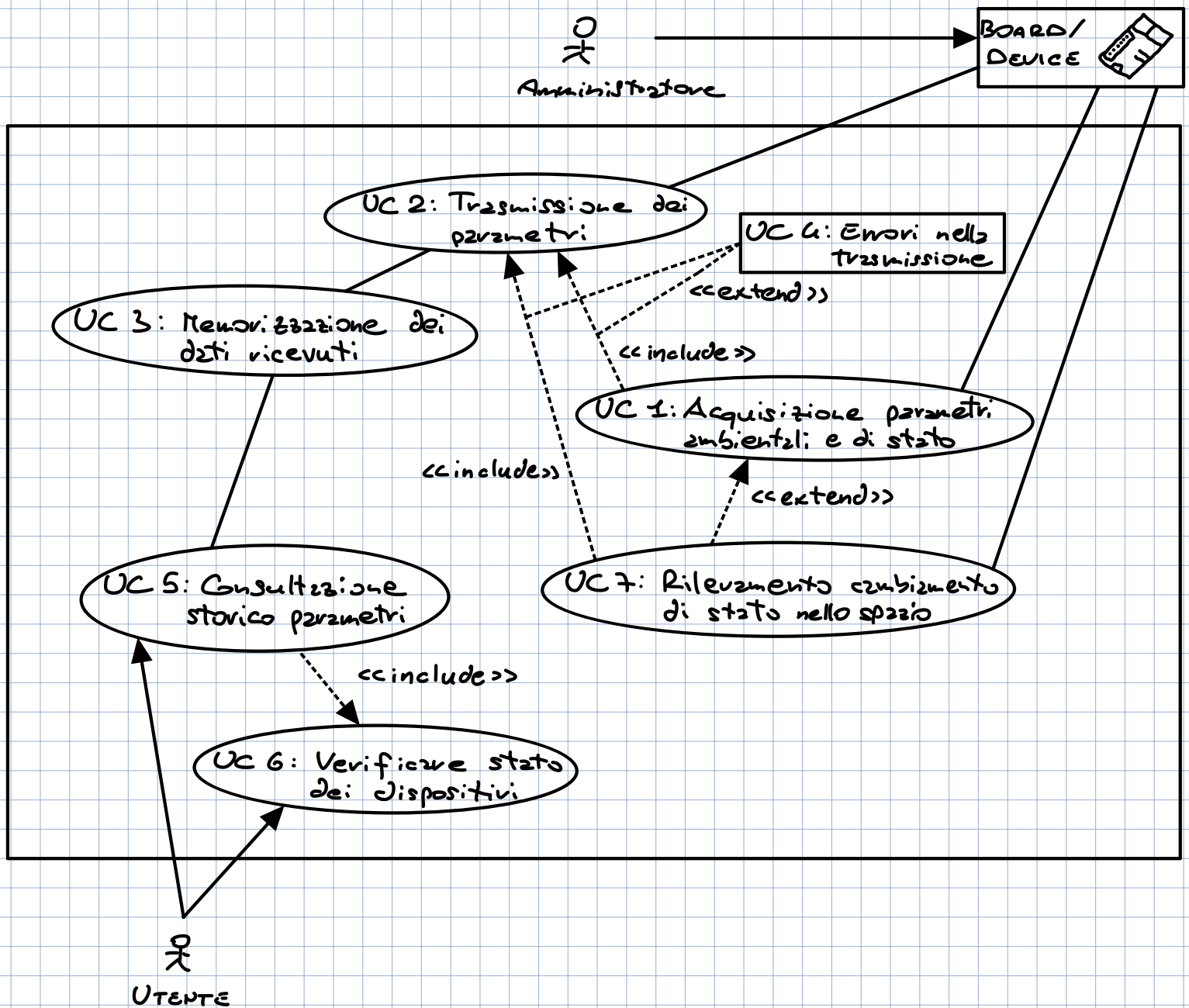


ITERAZIONE 0 - Diagramma dei CASI D'USO



Descrizione dei CASI D'USO:

- UC 1: Acquisizione parametri ambientali e di stato

La board acquisisce periodicamente i valori dei parametri ambientali (Temperatura, Umidità, Pressione) nonché la posizione del dispositivo nello spazio (fermo/agitato/in caduta/impatto) e il suo stato generale (es. % batterie). Tutti questi valori vengono impacchettati in un messaggio e trasmessi verso un processo server che si occupa di riceverli e memorizzarli.

- UC 2: Trasmissione dei parametri

La board prosegue con l'invio dei dati acquisiti verso un server (processo hostato su un Raspberry Pi5) mediante comunicazione adeguata (HTTP o MQTT, la quale è l'ideale per comunicazioni IoT).

- UC 3: Memorizzazione dei dati ricevuti

Il server memorizza i dati ricevuti in un sistema di STORAGE adeguato

- UC 4: Errori nella trasmissione

Se, durante l'invio dei dati, non viene ricevuto un messaggio di corretta ricezione, allora avviene la ritrasmissione del pacchetto.

- UC 5: Consultazione storico parametri

L'utente è in grado di consultare i valori dei parametri ambientali e di stato del device tramite il proprio pc mediante l'accesso ad una interfaccia grafica (DASHBOARD).

- UC 6: Verificare stato dei dispositivi

L'utente può controllare lo stato dei dispositivi d'acquisizione (come stato batterie e posizione/inclinazione nello spazio)

- UC 7: Rilevamento cambiamento di stato nello spazio

L'accelerometro presente è in grado di rilevare i movimenti nello spazio del dispositivo; in caso di impatto, viene immediatamente inviato un messaggio di allerta.

REQUISITI FUNZIONALI

RF1 - Acquisizione parametri

La board STM32F1 deve acquisire periodicamente i valori rilevati dai sensori presenti sulla scheda (Temperatura, Umidità, Pressione, posizione spaziale).

RF2 - Impatto improvviso

Nel caso in cui venga rilevato un impatto, viene immediatamente inviato un messaggio di allerta senza attendere che scada il timeout periodico della trasmissione del pacchetto.

RF3 - Trasmissione dei dati

La trasmissione del pacchetto contenente i dati avviene tramite comunicazione HTTP(S) oppure mediante MQTT, verso un server hostato idealmente su un Raspberry Pi.

RF4 - Formato dei dati

Il pacchetto contiene:

- valore dei parametri d'ambiente (T, H, P)
- posizione spaziale della scheda
- timestamp

RF5 - Gestione degli errori

Ritrasmissione del pacchetto in caso di errore

RF6 - Memorizzazione dati

Salvataggio su un DATABASE SQLite da parte di un Backend

RF7 - Server (backend)

Si occupa di ricevere i valori dei parametri mandati dalla board e li salva nel database. Inoltre va a servire la Dashboard.

RF8 - Consultazione Dashboard

Web app servita dal Backend che chiama le API Rest affinché esso vada a prelevare i dati dal database, e li mostra attraverso un'interfaccia grafica.

API

1) Tra board e server -> REST/HTTP(S) o MQTT fatto in python su Raspberry Pi (preferito)

2) Tra server e dashboard -> La dashboard chiama API per ricevere dati che il server preleva dal DB.